



教學指引作者：洪賢松、莊佑達

6-1 敘述

1. 小花和朋友玩大風吹。大風吹，吹什麼？

小花：吹有戴眼鏡的人！

這表示有戴眼鏡的人必須起身換座位，

問題是怎麼才算是有戴眼鏡呢？

以下這幾種算不算有戴眼鏡呢？

☐戴無框眼鏡 ☐戴隱形眼鏡 ☐戴有框卻沒有鏡片的眼鏡

解：鼓勵學生回答(並說明理由)

2. 爸爸說：「如果週六是好天氣，我們就出去玩。」下面哪一張照片算是好天氣呢？ ☐左圖 ☐右圖 ☐都是 ☐都不是



解：鼓勵學生回答(並說明理由)

3. 哥哥說：「我喜歡短頭髮的女孩。」下面哪一個女孩的髮型有符合哥哥所說的短髮呢？ ☐左圖 ☐中間 ☐右圖 ☐很難判斷



解：鼓勵學生回答(並說明理由)

4. 選舉投票時間是上午 8:00 到下午 4:00，阿美下午 4:01 趕到投開票所想投票，阿美可以投票嗎？

☐可以 ☒不可以 ☐無法判斷

解：不可以(理由：超過 4:00)



5. 說清楚講明白！可以用來做明確判斷依據的說法我們稱為敘述。

上面哪幾題的說法算是 1 個敘述呢？第 4 題。

上面哪幾題的說法不算是 1 個敘述呢？第 1、2、3 題。

發展概念：透過 1~4 題，感受“說清楚講明白！”的意思。



6-2 推論

接下來，我們利用敘述來判斷推論的正確性。

1. 下面的推論是對的請打勾，錯的請打叉。

- (1) ☒ 阿美是高雄人，所以阿美是南部人。
- (2) ☐ 阿美是南部人，所以阿美是高雄人。
- (3) ☐ 阿美不是高雄人，所以阿美不是南部人。
- (4) ☒ 阿美不是南部人，所以阿美不是高雄人。



2. 下面的推論是對的請打勾，錯的請打叉。

- (1) ☒ 這是香蕉，所以這是水果。
- (2) ☐ 這是水果，所以這是香蕉。
- (3) ☐ 這不是香蕉，所以這不是水果。
- (4) ☒ 這不是水果，所以這不是香蕉。



3. 天氣好熱，小花想裝冷氣機。

小花：老闆，幫我裝一台冷氣機。

老闆：要多少錢的？哪一種品牌呢？

小花：1000 元以內的冷氣機。

老闆：沒有這種冷氣機喔！

為什麼小花買不到冷氣機呢？_____。



解:因為新的分離式冷氣機，價格都要 1000 元以上。

4. 為了鼓勵學生，會考只要有 1 科考 A，就發獎金 1000 元。去年小花的姐姐數學和自然都考 A，小花的姐姐可以領 1000 元嗎？可以。

沒拿到獎金的學生，就表示會考成績有沒有 A？沒有 A。

5. 台中限水措施，分區供水，供五停二，小花家每周一、三停水，今天會供水嗎？_____。

解:如果今天是周一、三就不會供水，
如果今天不是周一、三就會供水。



6. 阿智和小白形影不離，

看到阿智就會看到小白，看到小白就會看到阿智。



7. 只有星期二學校午餐會有甜湯，小花今天在學校吃午餐有喝到甜湯，
代表今天是星期 二。

8. 超商 7-11 有賣霜淇淋，看到小花在吃霜淇淋，可以說，
小花是在 7-11 買的嗎？不行，理由呢？有可能是在其他商店買到的。



9. 小花上學時都會去阿姨家買早餐，今天小花有去買早餐，小花今天有去上學嗎？ ☐有 ☒沒有 ☐不確定。

10. 小花的阿嬤在市場賣豆花，在市場賣豆花的就會是小花的阿嬤嗎？
不行，理由呢？有可能有其他人在賣豆花。

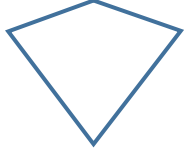
11. 小花的爸爸是郵差，上班時間都會穿制服，
今天爸爸沒穿制服，爸爸有去上班嗎？
☐有 ☒沒有 ☐不確定。



6-3 四邊形的敘述與推論

有 4 個邊的圖形被稱為四邊形，那麼，下面這些特殊的四邊形，名稱是什麼？怎麼描述(定義或敘述)它們呢？彼此之間的關係又是什麼呢？

1. 請寫出這些特殊四邊形的名稱，以及定義。

特殊四邊形	名稱	定義
	長方形 (矩形)	四個內角都是直角的四邊形
	正方形	四個內角都是直角 且四個邊都等長的四邊形
	菱形	四個邊都等長的四邊形
	平行四邊形	上下平行且左右平行
	等腰梯形	梯形且兩腰等長
	鳶形	兩組鄰邊等長

2. 特殊四邊形彼此之間的關係，請完成填空，答案可能不只一個喔！

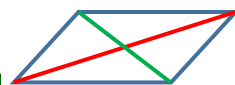
- (1) 正方形符合長方形的定義，可以被稱為長方形。
- (2) 正方形符合菱形的定義，可以被稱為菱形。
- (3) 長方形、正方形符合平行四邊形的定義，可以被稱為平行四邊形。
- (4) 菱形符合鳶形的定義，可以被稱為鳶形。

發展概念:“定義”是圖形最直觀的“性質”(看起來像...)，也是我們用來指稱圖形的依據；符合定義的都可指稱是那個圖形的。

3. 特殊四邊形的定義(敘述)，有的其實不只一種喔！請完成下面每個特殊四邊形的不同定義：用長度(有邊長與對角線的長)，用角度，長度角度混合使用都可以喔！

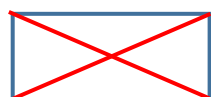
(1) 平行四邊形

解:(1)上下平行；左右平行 (2)上下等長；左右等長
(3)兩組對角相等； (4)對角線互相平分
(5)一組對邊平行且相等



(2) 長方形

解:(1) 4 個角都是直角
(2)對角線等長且互相平分



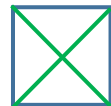
(3) 菱形

解:(1) 4 個邊等長
(2)對角線互相垂直平分



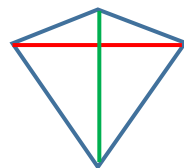
(4) 正方形

解:(1) 4 個邊等長且四個角都是直角
(2)對角線等長且互相垂直平分



(5) 鳶形

解:(1) 2 組鄰邊等長
(2)對角線互相垂直且 1 對角線平分



(6) 不同的定義如果可以做出相同種類的特殊四邊形，就可以互相推論喔！



發展概念:這裡提到的互相推論，教師可以考慮往兩個方面延伸。

(1)利用兩個不同定義描述出相同的四邊形(集合)，可以形成等價敘述推論，例如：
四個邊等長 $\Leftrightarrow$ 菱形 $\Leftrightarrow$ 對角線互相垂直平分

(2)利用兩個不同定義描述出不同且有包含關係的四邊形(集合)，形成包含推論，
例如： 4 個邊等長且四個角都是直角 $\rightarrow$ 4 個邊等長

$\downarrow$
正方形

$\downarrow$
 $\rightarrow$ 菱形 (是正方形一定就是菱形)

6-4 代數的推論

1. 在解一元一次方程式的時候，我們會利用等量公理，不斷地轉變方程式的寫法，最後解出未知數。

譬如說：

$$\begin{array}{r} 3x - 5 = 7 \\ +5 \downarrow \quad \downarrow +5 \\ 3x = 12 \\ \div 3 \downarrow \quad \downarrow \div 3 \\ x = 4 \end{array}$$

方程式的寫法

從 $3x - 5 = 7$

變 $3x = 12$

變 $x = 4$

轉變的過程中

不變的是 x 的解。

2. 在解二元一次聯立方程式的時候，我們會利用加減消去法或代入消去法，不斷地轉變方程式的寫法，最後解出未知數。

譬如說：

$$\begin{array}{r} \begin{cases} 5x - 2y = 13 \\ + \quad 3x + 2y = 11 \end{cases} \\ \hline \Rightarrow 8x = 24 \\ \Rightarrow x = 3 \\ \Rightarrow y = 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{代入} \end{array}$$

方程式的寫法

在加加減減或代入消去

轉變的過程中

不變的是 x 、 y 的解。

3. 在解一元二次方程式的時候，我們會利用因式分解或配方法，不斷地轉變方程式的寫法，最後解出未知數。

譬如說：

$$\begin{array}{r} x^2 + 2x - 15 = 0 \\ \Rightarrow (x + 5)(x - 3) = 0 \\ \Rightarrow x = \{-5, 3\} \end{array}$$

方程式的寫法

在因式分解或配成平方

轉變的過程中

不變的是 x 的解。

4. 結論：解方程式的推論過程中，未知數的解都是不變的。

5. 數字比大小的推論。

$$x > y \Leftrightarrow \underline{x - y} > 0$$

$$x > y \Leftrightarrow \frac{(\underline{x})}{(\underline{y})} > 1 \text{ (如果 } x > 0, y > 0 \text{)}$$

6. 奇數和偶數的推論。

奇數：1、3、5、... $\Leftrightarrow$ 無法被 2 整除的整數 $\Leftrightarrow$ 可以寫為 2 $\times k + 1$

偶數：2、4、6、... $\Leftrightarrow$ 可以被 2 整除的整數 $\Leftrightarrow$ 可以寫為 2 $\times k$

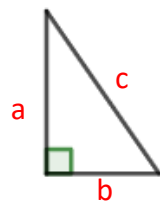
其中的 k 為整數。

7. 畢氏定理的推論。

a 、 b 、 c 為三角形的三邊長，

$c^2 = a^2 + b^2 \Leftrightarrow$ 這個三角形是直角三角形， c 是斜邊。

請將 a 、 b 、 c 寫在右邊三角形的適當位置。



8. 下面解不等式的過程是利用等量公理進行推論。

譬如說：

$$\begin{array}{rcl} -3x - 5 & > & 7 \\ +5 \downarrow & & \downarrow +5 \\ -3x & > & 12 \\ \div (-3) \downarrow & & \downarrow \div (-3) \\ x & < & -4 \end{array}$$

不等式的寫法

從 $-3x - 5 > 7$

變 $-3x > 12$

變 $x < -4$

轉變的過程中

不變的是 x 解的範圍。

其中，在除以或乘以負數時，負號的相反性質會讓大小關係翻轉！

6-5 幾何的推論

幾何就是圖形，觀察圖形，我們會看角度一不一樣，長度會不會相等，或者長度有沒有放大縮小關係。

一、「角度的相等」在哪裡看得到呢？

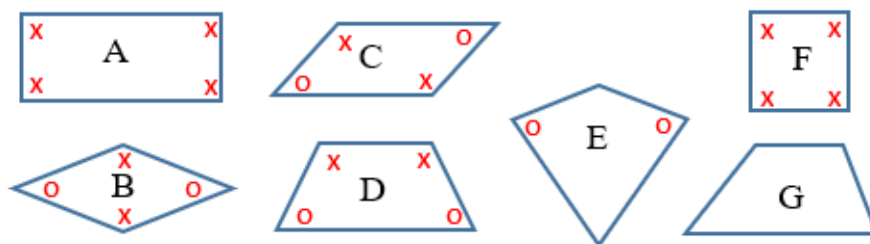
1. 在一個三角形中，邊長有什麼關係時，角度就會相等？邊長相同。

請將角度相等的地方用相同的符號做標記。

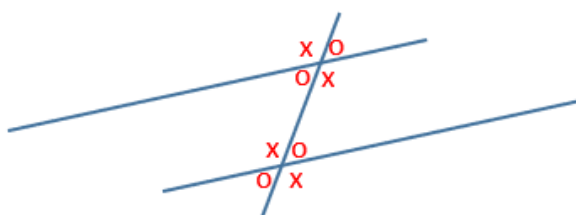


2. 哪些四邊形會有角度的相等呢？正方形、菱形、平行四邊形...。

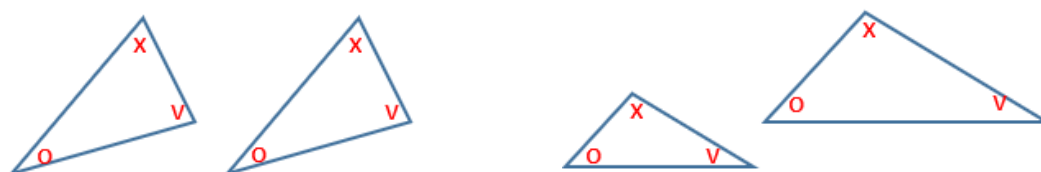
請將角度相等的地方用相同的符號做標記。



3. 平行線被截線截出來的角，請將角度相等的地方用相同的符號做標記。



4. 兩個全等圖形或兩個相似圖形對應的角度會相等。

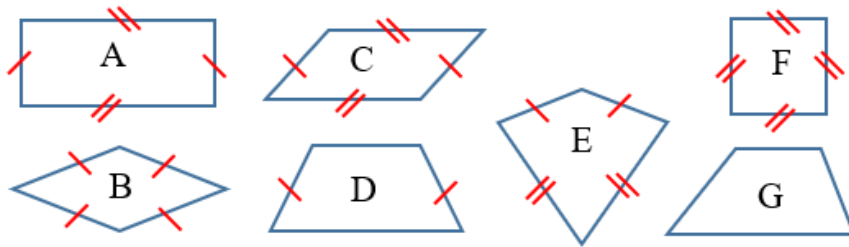


二、「長度的相等」在哪裡看得到呢？

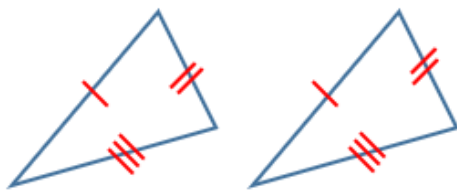
1. 在一個三角形中，角度有什麼關係時，邊長就會相等？角度相同。
請將長度相等的地方用相同的符號做標記。



2. 哪些四邊形會有長度的相等呢？正方形、菱形、平行四邊形...。
請將長度相等的地方用相同的符號做標記，對角線也會有喔！

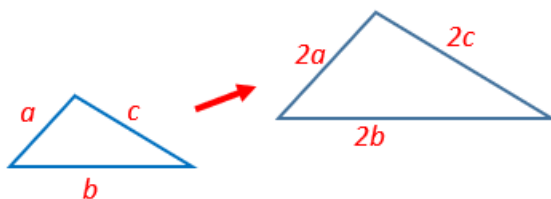


3. 兩個全等圖形對應的長度會相等。



三、「長度關係成比例」在哪裡看得到呢？

1. 兩個相似圖形對應的長度會成比例。

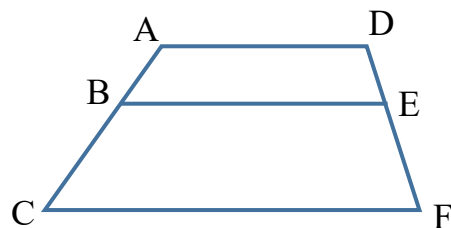


2. 等高的線段會被平行線截出等比例

已知 $\overline{AD} \parallel \overline{CF}$

若 $\overline{BE} \parallel (\overline{CF})$

則 $\overline{AB} : \overline{BC} = (\overline{DE}) : (\overline{EF})$



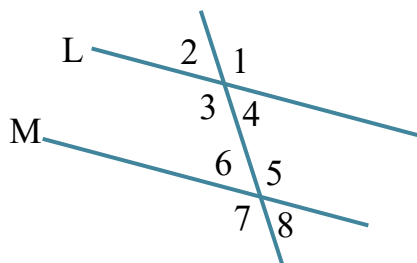
四、平行線會被截線截出相等角度，那麼，怎麼判斷兩直線是否平行呢？

(1) 同位角相等的兩直線會平行

請標記 1 組同位角

若 $\angle 2 = \angle 6$

則 $L // M$

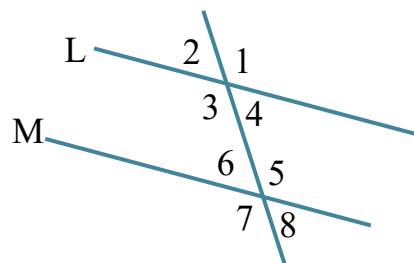


(2) 內錯角相等的兩直線會平行

請標記 1 組內錯角

若 $\angle 3 = \angle 5$

則 $L // M$

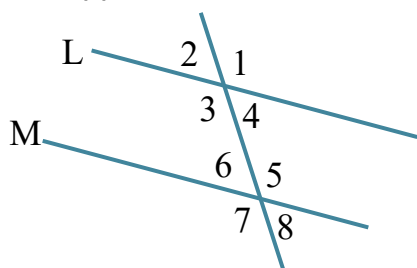


(3) 同側內角互補的兩直線會平行

請標記 1 組同側內角

若 $\angle 4 + \angle 5 = 180^\circ$

則 $L // M$

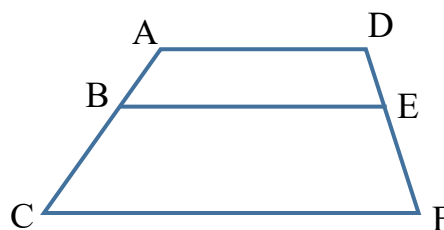


(4) 等高線段的等比例處會平行

若 $\overline{AD} // (\overline{CF})$

且 $\overline{AB} : \overline{BC} = (\overline{DE}) : (\overline{EF})$

則 $\overline{AD} // \overline{BE} // \overline{CF}$



五、兩個全等圖形的對應角度會相等，那麼，怎麼判斷兩個三角形是否全等呢？

(1) 邊邊邊全等

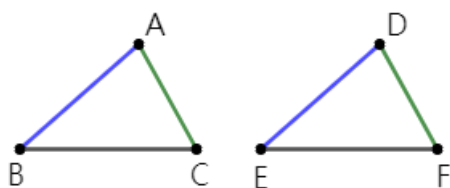
在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中

$\therefore \overline{AB} = (\overline{DE})$

$\overline{BC} = (\overline{EF})$

$\overline{CA} = (\overline{FD})$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$ (SSS 全等)



(2) 邊角邊全等

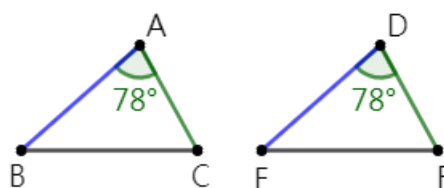
在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中

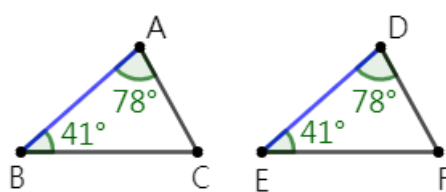
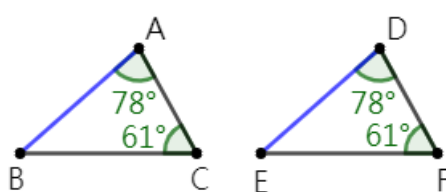
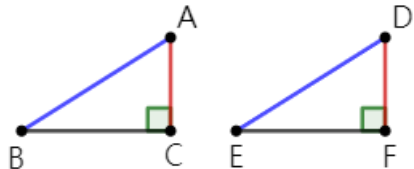
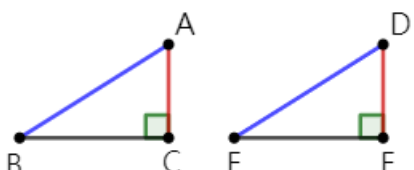
$\therefore \overline{AB} = (\overline{DE})$

$\overline{AC} = (\overline{DF})$

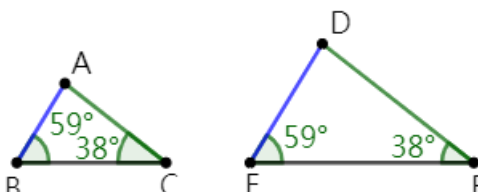
$\angle A = \angle D$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF$ (SAS 全等)



(3) 角邊角全等 在$\triangle ABC$和$\triangle DEF$中 $\because \overline{AB} = (\overline{DE})$ $\angle A = \angle D$ $\angle B = \angle E$ $\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF (\text{ASA 全等})$ 	(4) 角角邊全等 在$\triangle ABC$和$\triangle DEF$中 $\because \overline{AB} = (\overline{DE})$ $\angle A = \angle D$ $\angle C = \angle F$ $\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF (\text{AAS 全等})$ 
(5) 直角三角形的全等 在$\triangle ABC$和$\triangle DEF$中 $\because \overline{AB} = (\overline{DE})$ $\overline{AC} = (\overline{DF})$ $\angle C = \angle F = 90^\circ$ $\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF (\text{RHS 全等})$ 	(6) 直角三角形的全等 在$\triangle ABC$和$\triangle DEF$中 $\because \overline{AB} = (\overline{DE})$ $\overline{AC} = (\overline{DF})$ $\angle C = \angle F = 90^\circ$ 根據畢氏定理 $\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + (\overline{BC})^2$ $\overline{DE}^2 = \overline{DF}^2 + (\overline{EF})^2$ $\Rightarrow (\overline{BC}) = (\overline{EF})$ $\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF (\text{SSS 全等})$ 

六、兩個相似圖形對應角度會相等，那麼，怎麼判斷兩個三角形是否相似呢？

(1) 角角相似 在$\triangle ABC$和$\triangle DEF$中 $\because \angle B = \angle E$ $\angle C = \angle F$ $\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEF (\text{AA 相似})$	
--	--

(1) 邊邊邊相似

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中

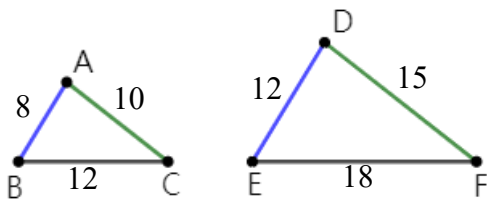
$$\therefore \overline{AB} : (\overline{DE})$$

$$= \overline{BC} : (\overline{EF})$$

$$= \overline{CA} : (\overline{FD})$$

$$= (2) : (3) \quad \dots \text{寫數字}$$

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEF (\text{SSS 相似})$$



(2) 邊角邊相似

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中

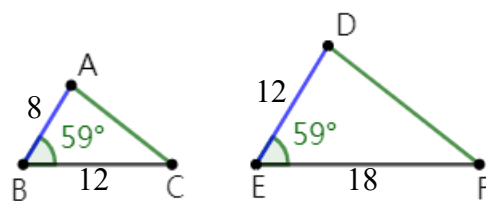
$$\therefore \overline{AB} : (\overline{DE})$$

$$= \overline{BC} : (\overline{EF})$$

$$= (2) : (3) \quad \dots \text{寫數字}$$

$$\angle B = \angle E$$

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle DEF (\text{SAS 相似})$$

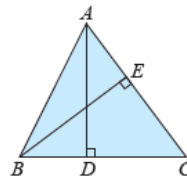


七、「全等的三角形」在哪裡呢？

請根據題目的條件找出全等三角形，並寫出依據的全等性質。

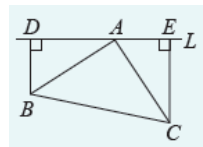
1. 已知 $\overline{CA} = \overline{CB}$ ， $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{BE} \perp \overline{AC}$

則 $\triangle CAD \cong \triangle CBE$ (AAS 全等)



2. 已知 $\triangle ABC$ 為等腰直角三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ，過頂點 A 作一直線 L，並從 B、C 兩點向 L 作垂線交於 D、E。

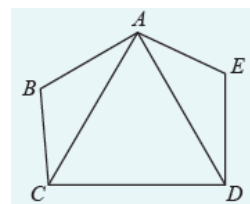
則 $\triangle ABD \cong \triangle CAE$ (AAS 全等)



3. 已知五邊形 ABCDE 中有一正三角形 ACD，

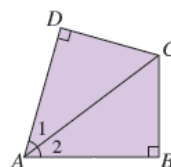
$$\overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{AE}.$$

則 $\triangle ABC \cong \triangle DEA$ (SSS 全等)



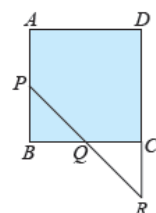
4. 已知 $\angle 1 = \angle 2$ ， $\overline{CD} \perp \overline{AD}$ ， $\overline{CB} \perp \overline{AB}$ 。

則 $\triangle ABC \cong \triangle ADC$ (AAS 全等)



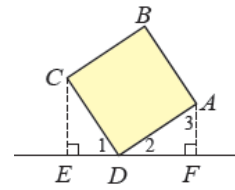
5. 已知四邊形 ABCD 是正方形，P、Q 兩點分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 之中點，延長 $\overline{PQ}$ 交直線 $\overline{DC}$ 於 R 點。

則 $\triangle PBQ \cong \triangle RCQ$ (ASA 全等)



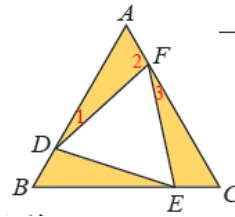
6. 已知四邊形 ABCD 為正方形，且 $\overline{CE}$ 、 $\overline{AF}$ 分別垂直過 D 點的直線於 E、F 兩點。

則 $\triangle CDE \cong \triangle DAF$ (AAS or ASA 全等)



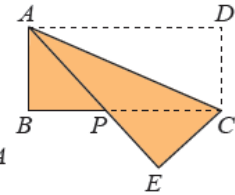
7. 已知 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 都是正三角形。

則 $\triangle ADF \cong \triangle CFE$ (AAS 全等)



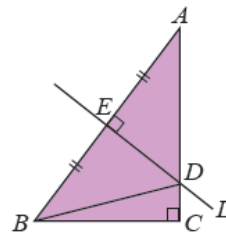
8. 已知長方形紙張 ABCD，今將紙張沿對角線 $\overline{AC}$ 對摺，D 點落在 E 點，P 為 $\overline{AE}$ 與 $\overline{BC}$ 的交點。

則 $\triangle ABP \cong \triangle CEP$ (AAS 全等)



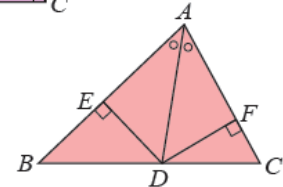
9. 已知 $\angle C = 90^\circ$ ，L 為 $\overline{AB}$ 的垂直平分線。

則 $\triangle ADE \cong \triangle BDE$ (SAS 全等)



10. 已知 $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$ ， $\overline{DE} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DF} \perp \overline{AC}$ 。

則 $\triangle ADF \cong \triangle ADE$ (AAS 全等)

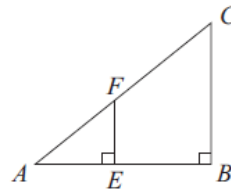


八、「相似的三角形」在哪裡呢？

請根據題目的條件找出相似三角形，並寫出依據的相似性質。

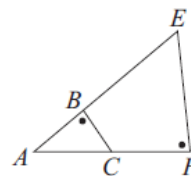
1. 已知 $\angle AEF = \angle ABC = 90^\circ$ 。

則 $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ (AA 相似)



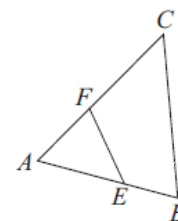
2. 已知 $\angle ABC = \angle AFE$ 。

則 $\triangle ABC \sim \triangle AFE$ (AA 相似)



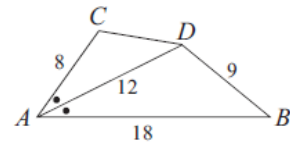
3. 已知 $\overline{AE}$ 、 $\overline{AF}$ 分別為 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AB}$ 的一半長

則 $\triangle AEF \sim \triangle ACB$ (SAS 相似)



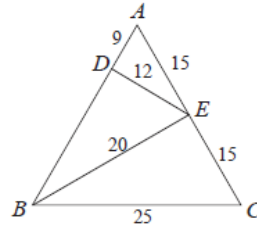
4. 已知 $\overline{AD}$ 是 $\angle BAC$ 的角平分線， $\overline{AB} = 18$ ， $\overline{BD} = 9$ ， $\overline{AC} = 8$ ， $\overline{AD} = 12$ ，

則 $\triangle ACD \sim \triangle ADB$ (SAS相似)



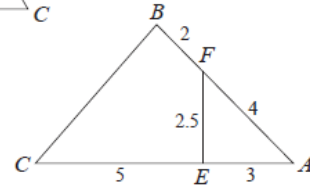
5. 已知線段的長度如右圖。

則 $\triangle ADE \sim \triangle CEB$ (SSS相似)



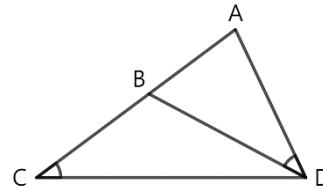
6. 已知線段的長度如右圖。

則 $\triangle AFE \sim \triangle ACB$ (SAS相似)



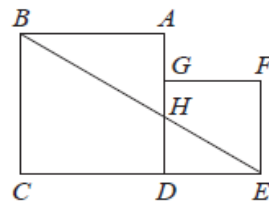
7. 已知 $\angle C = \angle ADB$ 。

則 $\triangle ADB \sim \triangle ACD$ (AA相似)



8. 已知四邊形 ABCD 與 DEFG 均為正方形。

則 $\triangle ABH \sim \triangle DEH$ (AA相似)

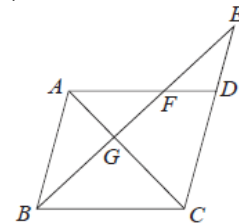


9. 已知 ABCD 為平行四邊形，F 為 $\overline{AD}$ 上一點， $\overline{BF}$ 與 $\overline{CD}$ 交於 E 點。

則 $\triangle AGF \sim \triangle CGB$ (AA相似)

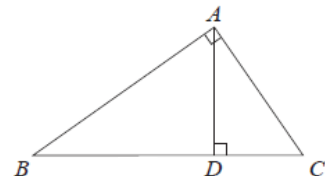
$\triangle ABF \sim \triangle DEF$ (AA相似)

$\triangle ABG \sim \triangle CEG$ (AA相似)



10. 已知 $\overline{AD}$ 為直角三角形 ABC 斜邊 $\overline{BC}$ 上的高。

則 $\triangle ABC \sim \triangle DBA \sim \triangle DAC$ (AA相似)



教學建議:第七、第八這兩大題分別是想讓學生透過三角形全等與三角形相似的判別性質，根據各小題題意，選擇合適的三角形與判別性質。部分小題會有不同的判別性質，教學時，可以鼓勵學生找出各種可能的判別組合(哪兩個三角形?依據什麼判別性質?)

6-6 推理證明

下面我們將利用前面所討論的內容，完成下面的證明。

1. 已知：如右圖， $\triangle ABC$ 與 $\triangle DCB$ 中， $\overline{AB} = \overline{DC}$ ， $\overline{AC} = \overline{DB}$

求證： $\angle A = \angle D$ 。

分析：

想說明 $\angle A = \angle D$ ，

我們在 6-5 討論過很多種可以說明兩個角度相等的方式，

根據此題的條件，你會選擇哪一種呢？

解：選擇兩個全等三角形的對應角會相等來證明兩個角度相等

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中

$$\therefore \overline{AB} = \overline{DC}$$

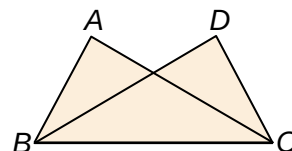
$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCB$$

$$\overline{AC} = \overline{DB}$$

$$\therefore \angle A = \angle D \text{ (對應角相等)}$$

$$\overline{BC} = \overline{BC} \text{ (公共邊)}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DCB \text{ (SSS 全等)}$$



2. 已知：如下圖，等腰 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ，且 $\overline{BD}$ 、

$\overline{CE}$ 分別為 $\overline{AC}$ 、 $\overline{AB}$ 上的高。

求證： $\overline{BD} = \overline{CE}$ 。

分析：

想說明 $\overline{BD} = \overline{CE}$ ，

我們在 6-5 討論過很多種可以說明兩個長度相等的方式，

根據此題的條件，你會選擇哪一種呢？

解：選擇兩個全等三角形的對應邊會相等來證明兩個長度相等

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中

$$\therefore \overline{AB} = \overline{AC}$$

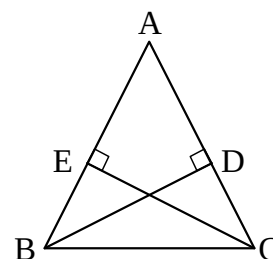
$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE$$

$$\angle A = \angle A$$

$$\therefore \overline{BD} = \overline{CE} \text{ (對應邊等長)}$$

$$\angle D = \angle E = 90^\circ$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE \text{ (AAS 全等)}$$

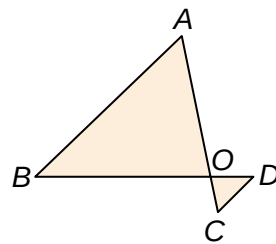


3. 已知：如右圖， $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 O 點， $\overline{OA} = 4\overline{OC}$ ， $\overline{OB} = 4\overline{OD}$ 。
求證： $\overline{AB} // \overline{CD}$ 。

分析：

想說明 $\overline{AB} // \overline{CD}$ ，

我們在 6-5 討論過很多種可以說明兩條直線互相平行的方式，根據此題的條件，你會選擇哪一種呢？



解：選擇內錯角相等來證明線段平行，而證明內錯角相等的方法是利用相似的兩個三角形對應角會相等。

在 $\triangle ABO$ 和 $\triangle CDO$ 中

$$\begin{aligned} \because \overline{OA} : \overline{OC} & \qquad \qquad \qquad \because \triangle ABO \sim \triangle CDO \\ = \overline{OB} : \overline{OD} & \qquad \qquad \qquad \therefore \angle A = \angle C \\ = 4 : 1 & \qquad \qquad \qquad \therefore \overline{AB} // \overline{CD} \text{ (內錯角相等)} \\ \text{又 } \angle AOB = \angle COD & \\ \therefore \triangle ABO \sim \triangle CDO (\text{SAS 相似}) & \end{aligned}$$

4. 已知：如下圖， $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 為圓的兩弦且相交於 P 點。
求證： $\overline{PA} \times \overline{PB} = \overline{PC} \times \overline{PD}$ 。

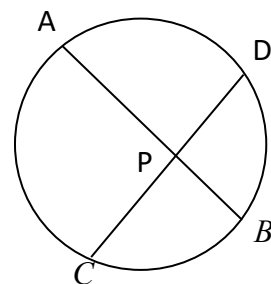
分析：

想說明 $\overline{PA} \times \overline{PB} = \overline{PC} \times \overline{PD}$ ，

就相當於要說明

$\overline{PA} : \overline{PD} = \overline{PC} : \overline{PB}$ 長度成比例的關係。

我們在 6-5 討論過很多種可以說明長度成比例的方式，
根據此題的條件，你會選擇哪一種呢？



解：選擇兩個相似三角形的對應邊長度成比例。

$$\begin{aligned} \text{在 } \triangle ACP \text{ 和 } \triangle DBP \text{ 中} & \qquad \qquad \qquad \because \triangle ACP \sim \triangle DBP \\ \therefore \angle A = \angle D = \frac{1}{2} \widehat{BC} & \qquad \qquad \qquad \therefore \overline{PA} : \overline{PD} = \overline{PC} : \overline{PB} \text{ (對應邊成比例)} \\ \angle C = \angle B = \frac{1}{2} \widehat{AD} & \qquad \qquad \qquad \therefore \overline{PA} \times \overline{PB} = \overline{PC} \times \overline{PD} \\ \therefore \triangle ACP \sim \triangle DBP (\text{AA 相似}) & \end{aligned}$$

5. 已知：如下圖， $\triangle ABC$ 為正三角形，P、Q 兩點
分別在 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 上，且 $\angle APQ = 60^\circ$ 。

求證： $\triangle ABP \sim \triangle PCQ$ 。

分析：

想說明 $\triangle ABP \sim \triangle PCQ$ ，

我們在 6-5 討論過很多種可以說明兩個三角形相似的方式，

根據此題的條件，你會選擇哪一種呢？

解：選擇兩個三角形的兩個對應角相等，則這兩個三角形相似。

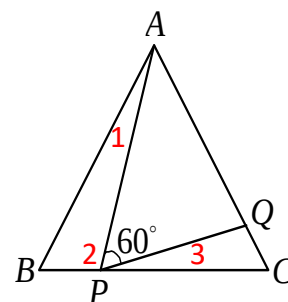
在 $\triangle ABP$ 和 $\triangle PCQ$ 中，因為 $\triangle ABC$ 為正三角形， $\angle APQ = 60^\circ$

$$\therefore \angle B = \angle C = 60^\circ$$

$$\cancel{\angle 1} + \cancel{\angle 2} + \cancel{\angle B} = \cancel{\angle 2} + \angle APQ + \angle 3 = 180^\circ$$

$$\text{得 } \angle 1 = \angle 3$$

$$\therefore \triangle ABP \sim \triangle PCQ \text{ (AA 相似)}$$



6. 已知： $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC$ 的角平分線與 $\overline{BC}$ 交於 D 點。

求證： $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{DB} : \overline{DC}$ 。

分析：

想說明 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{DB} : \overline{DC}$ ，

我們在 6-5 討論過很多種可以說明長度成比例的方式，

根據此題的條件，你會選擇哪一種呢？

解：選擇平行線截等比例線段性質來說明。

過 C 作平行 $\overline{AD}$ 直線，假設交 $\overline{AB}$ 延長線於 E 點(如上圖)

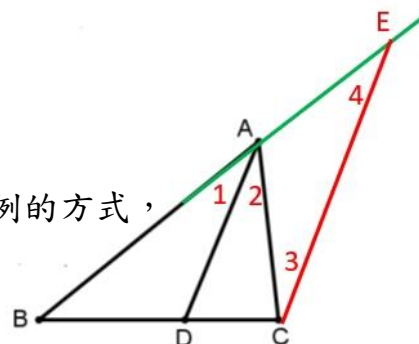
$$\because \overline{CE} \parallel \overline{AD} \therefore \angle 1 = \angle 4, \angle 2 = \angle 3$$

$$\text{又 } \angle 1 = \angle 2 \text{ (}\overline{AD} \text{ 平分 } \angle BAC \text{)}$$

$$\therefore \angle 3 = \angle 4 \text{ 則 } \overline{AE} = \overline{AC}$$

$$\because \overline{CE} \parallel \overline{AD} \therefore \overline{AB} : \overline{AE} = \overline{BD} : \overline{DC}$$

$$\therefore \overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC}$$



7. 已知： a 、 b 為兩正數， $a^2 > b^2$ 。

求證： $a > b$ 。

分析：

想說明 $a > b$

我們在 6-4 討論過 2 種可以說明大小關係的方式，
根據此題的條件，你會選擇哪一種呢？

解：選擇 $a - b > 0$ 來說明 $a > b$

$$\because a、b \text{ 為兩正數，且 } a^2 > b^2$$

$$\therefore a^2 - b^2 > 0$$

$$(a+b)(a-b) > 0$$

$$\because a+b > 0 \quad \therefore a-b > 0 \quad \text{故得 } a > b$$

8. 已知： a 為偶數， b 為奇數。

求證： $a \times b$ 為偶數。

分析：

想說明 $a \times b$ 為偶數

我們在 6-4 討論過可以表達奇數和偶數的方式，
請利用 6-4 的推論完成此題的證明。

解： $\because a$ 為偶數， b 為奇數

$$\therefore \text{ 假設 } a=2m、b=2n+1 \quad (m、n \text{ 為正整數})$$

$$a \times b = 2m \times (2n+1)$$

$$= 4mn + 2m$$

$$= 2 \times (2mn + m) \quad \therefore a \times b \text{ 為偶數}$$

9. 已知：有一個直角三角形的三邊長成等差數列

求證：此三角形三邊長的比為 3 : 4 : 5。

分析：

想說明 三角形三邊長的比為 3 : 4 : 5

可以利用我們在 6-4 所做的畢氏定理的推論完成此題的證明。

解：

假設三邊長為 $a-d$ 、 a 、 $a+d$ 由畢氏定理可得

$$(a+d)^2 = (a-d)^2 + a^2$$

$$a^2 + 2ad + d^2 = a^2 - 2ad + d^2 + a^2$$

$$4ad = a^2$$

$$4d = a$$

假設直角三角形三邊長的比為

$$4d-d : 4d : 4d+d$$

$$= 3d : 4d : 5d$$

$$= 3 : 4 : 5$$